HỢP NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VÀ CHẤT LƯỢNG THỊ TRƯỜNG: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ HNX VÀ VỊ THẾ TÀI CHÍNH HÀ NỘI

Nguyễn Văn Trung – Hướng dẫn: PGS.TS. Hà Hồng Hạnh

Trường Quốc tế, ĐHQGHN – Bài toán số 19, Nghị quyết 57/2026/NQ-HĐND – 2026

NGÀY 28/12/2026, TOÀN BỘ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT HNX CHUYỂN SANG HOSE

- Đợt chuyển sàn:
  - 299 mã (đến 30/9/2026) chuyển cùng một ngày, do cơ quan quản lý ấn định
  - Lịch VNX: phiên cuối ở HNX 23/12, phiên đầu ở HOSE 28/12
- Hạn chuyển sàn bị lùi hai lần:
  - Năm 2023 (TT 57/2021), hết năm 2025 (TT 69/2023), hết 31/12/2026 (TT 139/2025)
- Sau đó HNX còn vận hành:
  - Trái phiếu, phái sinh, UPCoM (chưa có lịch chuyển UPCoM)

HÀ NỘI CHƯA CÓ HẠNG GFCI VÀ SẮP KHÔNG CÒN SÀN CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

	Hạng GFCI 40	Vị trí trong chính sách
TP. Hồ Chí Minh	67	Trung tâm tài chính quốc tế
Đà Nẵng	71	Trung tâm tài chính quốc tế
Hà Nội	không có	Bài toán số 19: tìm phương thức

Hạng trên 117 trung tâm, 9/2026. Nguồn: Wardle và Mainelli (2026); NQ 222/2025/QH15; QĐ 1193/QĐ-UBND.

ĐỀ TÀI CUNG CẤP THƯỚC ĐO NỀN CHO HAI CÂU HỎI CỦA BÀI TOÁN SỐ 19

Bài toán số 19 (QĐ 1193/QĐ-UBND, 18/3/2026)

Phương thức nào để xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính và dịch vụ chất lượng cao quốc tế?

- Đo thanh khoản, hiệu quả thông tin, minh bạch của cổ phiếu niêm yết ở HNX so với HOSE
- Đo mức thay đổi thanh khoản của 299 mã sau khi chuyển sang HOSE
- Hà Nội nhận căn cứ chọn mảng chuyên môn hóa: trái phiếu, phái sinh, UPCoM

HAI KÊNH NỐI SÀN VỚI HÀ NỘI: CHI PHÍ GIAO DỊCH VÀ VỊ THẾ TRUNG TÂM

- Kênh chi phí giao dịch:
  - Quy tắc giao dịch, mức tập trung lệnh của sàn ảnh hưởng chi phí giao dịch (Amihud, 2002; Huang & Stoll, 1996)
  - Nhà đầu tư thu được bao nhiêu phụ thuộc vào chất lượng tập cổ phiếu đầu tư được (Kan & Zhou, 2007)
- Kênh trung tâm tài chính (đề tài không kiểm định nhân quả):
  - Tài chính dồn về nơi có quy mô giao dịch và thông tin (Gehrig, 2000; Kindleberger, 1974)
  - Các trung tâm trong một nước phân vai (Lai, 2012):
    - Bắc Kinh: trung tâm lớn dù phần lớn quá trình không có sàn quốc gia (Naeem, 2023)
    - Luxembourg: chuyên môn hóa vào ngành quỹ (Yao, 2012)

BA CÂU HỎI, BỐN GIẢ THUYẾT; TRỌNG TÂM LÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN SÀN

1. Bối cảnh quốc tế:
    a. H_1: trung tâm ở nước có thị trường cổ phiếu phát triển hơn có điểm GFCI cao hơn
2. Trước hợp nhất, 6/2009–6/2025:
    a. H_2: chỉ số chất lượng thị trường của HNX thấp hơn của HOSE
3. Sau chuyển sàn (trọng tâm):
    a. H_3: độ phi thanh khoản Amihud của mã chuyển sàn giảm so với mã HOSE đối sánh
    b. H_4: khoảng cách lợi suất sau chi phí giữa rổ HOSE và rổ chuyển sàn thu hẹp (chỉ ước lượng)

ĐÓNG GÓP: ĐO VAI TRÒ CỦA SÀN QUA ĐỢT CHUYỂN SÀN CÙNG MỘT NGÀY

- Trung tâm tài chính:
  - 17 yếu tố của Naeem (2023) chưa có thị trường cổ phiếu; đề tài đưa vào mô hình GFCI
- Hợp nhất sàn:
  - Đã có: chỉ đo thanh khoản, ở thị trường phát triển:
    - Euronext (Nielsson, 2009)
    - Tokyo–Osaka (Hisada, 2018)
  - Đề tài thêm: thị trường mới nổi, khả năng đầu tư, suy luận cho một sự kiện
- Việt Nam:
  - Nghiên cứu trước tập trung vào HOSE; đề tài so sánh HNX với HOSE, đo đợt 2026

DỮ LIỆU VÀ ĐO LƯỜNG

BA GIAI ĐOẠN: THAM CHIẾU, CHUYỂN TIẾP BỊ LOẠI, 24 THÁNG SAU SỰ KIỆN

1. Tham chiếu, 6/2009–6/2025:
    a. So sánh HNX với HOSE; mốc trước khi chuyển sàn
2. Chuyển tiếp, 7/2025–12/2026:
    a. Bị loại: giá có thể phản ứng sớm
3. Sau sự kiện, 1/2027–12/2028:
    a. Đo thanh khoản, khả năng đầu tư của mã chuyển sàn

- Ba sàn, theo ngày, cả mã đã hủy niêm yết:
    - Giá, khối lượng, giá trị giao dịch
    - Ngày công bố báo cáo quý
- GFCI kỳ 1–40 (Z/Yen), ghép với:
    - Phát triển thị trường cổ phiếu (Čihák và cộng sự, 2012)
    - Quản trị nhà nước (Kaufmann và cộng sự, 2011)

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG THỊ TRƯỜNG: SÁU CHỈ BÁO, BA CHIỀU CÙNG TRỌNG SỐ

Định nghĩa (Chỉ số chất lượng thị trường)

Với sàn j và tháng t, mỗi chiều là trung bình điểm z của các chỉ báo thành phần:

$$\mathrm{MQI}_{jt} = \frac{\mathrm{TK}_{jt} + \mathrm{HQ}_{jt} + \mathrm{MB}_{jt}}{3}$$

- Thanh khoản (TK): Amihud, tỷ lệ ngày lợi suất 0, chênh lệch mua-bán Corwin–Schultz
- Hiệu quả thông tin (HQ): độ lệch tỷ số phương sai khỏi 1, độ trễ giá
- Minh bạch (MB): số ngày trễ hạn công bố báo cáo quý

THÁCH THỨC: ĐỔI SÀN KÉO THEO BỐN THAY ĐỔI CÙNG LÚC

- Quy tắc giao dịch:
  - Bước giá: mã giá dưới 10.000 đồng từ 100 đồng xuống 10 đồng
  - Biên độ ±10% xuống ±7%: lợi suất bị cắt, Amihud có thể giảm cơ học
- Hạ tầng và chỉ số:
  - Hệ thống giao dịch của HOSE
  - Vào VN-Index: cầu tăng nhiều ở mã vốn hóa lớn so với giao dịch

XỬ LÝ: TÍNH AMIHUD TRÊN CÁC NGÀY DƯỚI MỘT NGƯỠNG LỢI SUẤT CHUNG

- Bỏ riêng ngày chạm biên độ chưa đủ:
  - Sau chuyển sàn, ngày lẽ ra tăng giảm 7–10% thành ngày chạm biên độ
- Chỉ tính ngày có $|r|$ dưới một ngưỡng chung, bỏ ngày liền sau:
  - Cùng ngưỡng cho mọi mã, mọi giai đoạn: tập ngày bị loại không đổi theo sàn
  - Ngưỡng thấp hơn mức tăng tối đa ở ±7%
  - Mã giá quá thấp (giá 1.140 đồng chỉ tăng được 6,14%): loại, báo cáo riêng

THIẾT KẾ NHẬN DẠNG

KHÁC BIỆT KÉP: SO SÁNH MÃ CHUYỂN SÀN VỚI MÃ HOSE ĐỐI SÁNH

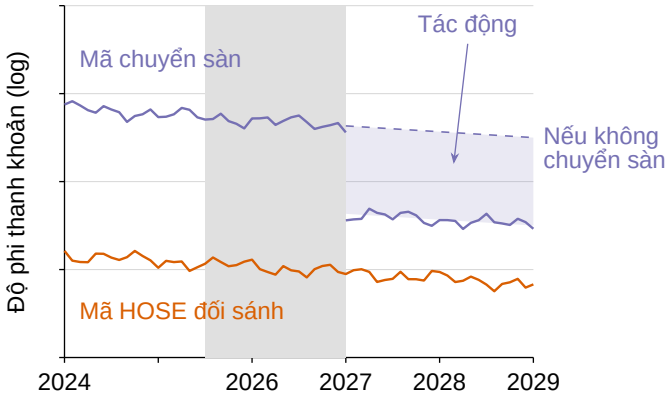
Giả định (Xu hướng song song)

Nếu không chuyển sàn, chênh lệch log Amihud giữa hai nhóm không đổi theo thời gian:

$$A_{it} = \alpha_i + \tau_t + \delta D_i \text{Post}_t + \varepsilon_{it}, \quad E[\varepsilon_{it} \mid D_i, \text{Post}_t, \alpha_i, \tau_t] = 0$$

- A_{it}: log Amihud; $D_i = 1$: mã chuyển sàn; $\text{Post}_t = 1$ từ 1/2027
- δ: mức thay đổi thêm của log Amihud ở mã chuyển sàn; kỳ vọng $\delta < 0$
- Đối chứng: mã HOSE ghép theo vốn hóa, ngành, Amihud tại 30/6/2025

TÁC ĐỘNG LÀ KHOẢNG CÁCH SO VỚI ĐƯỜNG NẾU KHÔNG CHUYỂN SÀN



Hình minh họa thiết kế, không phải dữ liệu; dải xám: 18 tháng chuyển tiếp, loại khỏi kiểm định chính.

MỖI CÚ SỐC TRÙNG THỜI GIAN Ở ĐỐI CHỨNG HOSE CÓ CÁCH XỬ LÝ

- Cú sốc trùng thời gian:
  - FTSE Russell (9/2026–9/2027): loại mã đủ điều kiện khỏi đối chứng
  - Phân bảng HOSE: biến giả nhóm bảng
  - VN-Index nhận mã chuyển sàn: ghi ngày vào chỉ số từng mã
- Xu hướng song song:
  - Nghiên cứu sự kiện; độ nhạy theo Rambachan và Roth (2023)
  - Cửa sổ trước bắt đầu sau điểm gãy cuối (Bai & Perron, 1998)

CHỈ CÓ MỘT SỰ KIỆN, NÊN SUY LUẬN BẰNG BOOTSTRAP TỰ HỒI QUY

- Vấn đề (Conley & Taber, 2011):
  - 299 mã, chỉ một lần chuyển sàn
  - Coi mã độc lập: sai số chuẩn quá nhỏ
- Chuỗi chuyển sàn trừ đối chứng:
  - d_t: chênh lệch log Amihud theo tháng
  - Thống kê: $\bar{d}_{\text{sau}} - \bar{d}_{\text{trước}}$

1. Ước lượng mô hình AR của d_t trên tham chiếu, hiệu chỉnh độ chệch
2. Tạo chuỗi giả không có sự kiện: rút phần dư có hoàn lại
3. Giá trị p một phía: tỷ lệ thống kê giả $\leq$ giá trị thật

LỰC KIỂM ĐỊNH PHỤ THUỘC CHỦ YẾU VÀO SỐ THÁNG, ÍT VÀO SỐ MÃ

Tự tương quan ϕ của d_t	0	0,6	0,8
Hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được (lần σ_d)	0,64	1,24	1,76
Khi σ_d = 0,2: log Amihud	0,13	0,25	0,35
Khi σ_d = 0,2: Amihud giảm	12%	22%	30%

Lực 80%, một phía 0,05/3; 193 tháng trước, 24 sau; σ_d minh họa. Nhiễu riêng của nhóm chỉ giảm khi thêm tháng.

ĐIỂM YẾU LỚN NHẤT: MỘT SỰ KIỆN, ĐO TÁC ĐỘNG GỘP CỦA SÀN

- Biên độ, bước giá, hệ thống, chỉ số đổi cùng lúc:
  - δ là tác động gộp, không tách từng quy tắc; theo mức chịu cú sốc là phân tích phụ
- Cú sốc trùng ở đối chứng HOSE:
  - Đối chứng UPCoM cho một cận khác
- Ít tháng dữ liệu:
  - Cửa sổ trước chỉ còn 24 tháng: hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được tăng khoảng 1,3 lần
  - Khoảng tin cậy chứa cả 0 lẫn tác động lớn: chưa đủ cơ sở kết luận

KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ VÀ BẰNG CHỨNG QUỐC TẾ

KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ: RỔ CHUYỂN SÀN KÉM RỔ HOSE BAO NHIÊU

Định nghĩa (Khoảng cách khả năng đầu tư)

Lợi suất tương đương chắc chắn của mô hình m: $U_m = \mu - \rho\sigma^2/2$*; trung bình trên 7 mô hình:*

$$\bar{G} = \frac{1}{7}\sum_{m=1}^{7}\left[U_m(\mathrm{H}) - U_m(\mathrm{CS})\right]$$

- Đo nhà đầu tư đa dạng hóa thu được bao nhiêu sau chi phí giao dịch, có tính rủi ro
- Rổ CS: tối đa 30 mã chuyển sàn; rổ H: mã HOSE ghép cặp; $\rho = 5$
- Kỳ vọng: $\bar{G}$ thu hẹp sau chuyển sàn; 20 cửa sổ trước, 8 sau: chỉ ước lượng

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VÀ ĐIỂM GFCI: LIÊN HỆ CÓ ĐIỀU KIỆN

Định nghĩa (Mô hình cho điểm GFCI)

Điểm GFCI chuẩn hóa Z_{it} của trung tâm i ở kỳ t:

$$Z_{it} = \alpha_i + \tau_t + \beta \text{SMD}_{it} + \lambda W_{it} + \varepsilon_{it}$$

- SMD: vòng quay, vốn hóa / GDP; W: thu nhập, quản trị nhà nước
- α_i, τ_t: hiệu ứng cố định trung tâm, kỳ; cụm theo quốc gia; kỳ vọng $\beta > 0$
- GFCI có nhân tố giao dịch cổ phiếu: β không là tác động nhân quả

KẾ HOẠCH VÀ SẢN PHẨM

KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH ĐƯỢC KHÓA TRƯỚC NGÀY 28/12/2026

- Đăng ký trước trên OSF Registries:
  - Chỉ báo, ngưỡng, quy tắc ghép, đặc tả, suy luận, Holm
  - Thay đổi sau ngày đăng ký: lệch kế hoạch
  - Chứng minh kế hoạch có trước dữ liệu sau sự kiện
- Phương án dự phòng:
  - Chuyển sàn lùi, nhiều đợt: Callaway và Sant'Anna (2021)
  - Không song song: đối chứng gộp HOSE ngoài FTSE và UPCoM
  - Không dùng được GFCI: so sánh quốc tế ở dạng mô tả

MỖI SẢN PHẨM CHO HÀ NỘI CÓ NGƯỜI DÙNG VÀ MỐC THỜI GIAN

Sản phẩm	Mốc	Người dùng dự kiến
Chỉ số chất lượng thị trường, ba sàn	Năm 1; mã nguồn năm 4	Sở KH&CN, HNX
Tác động lên thanh khoản	Năm 2 giữa kỳ, năm 3	UBCKNN, HNX, HOSE
Chỉ số khả năng đầu tư	Năm 3	Tổ chức đầu tư
Báo cáo định hướng chuyên môn hóa	Năm 4	Sở KH&CN, HNX
Ba bài báo, ít nhất một WoS Q1/Q2	Năm 2–4	Nhà nghiên cứu

Chỉ số chất lượng thị trường có thể là cấu phần của Hệ thống dữ liệu tài chính đô thị (bài toán số 19).

MỖI KIỂU KẾT QUẢ CÓ CÁCH ĐỌC ĐỊNH TRƯỚC CHO HÀ NỘI

1. Thanh khoản, khả năng đầu tư của mã chuyển sàn tăng rõ:
    a. Tìm thế mạnh của Hà Nội ở các thị trường ngoài cổ phiếu niêm yết
2. Khoảng tin cậy hẹp quanh 0:
    a. Khác biệt hai sàn nhiều khả năng do đặc điểm doanh nghiệp hơn là do sàn
3. Khoảng tin cậy rộng, chứa cả 0 lẫn tác động lớn:
    a. Chưa đủ cơ sở kết luận: không rút hàm ý về vai trò của sàn
4. Doanh nghiệp có trụ sở ở Hà Nội được lợi ít hơn:
    a. Thành phố có lý do quan tâm hạ tầng thông tin cho doanh nghiệp địa phương

CHUẨN BỊ: CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÓ DÙNG CÔNG CỤ CỦA ĐỀ TÀI

Công trình	Dùng cho đề tài
Bản thảo: điểm gãy cấu trúc của thanh khoản	Chọn mốc trước khi chuyển sàn
Bản thảo: thanh khoản quanh nâng hạng FTSE	Nghiên cứu sự kiện về thanh khoản
Nguyễn và Nguyễn (2026a)	Một trong bảy mô hình danh mục
Black–Litterman ngược, cổ phiếu ngân hàng	So sánh mô hình danh mục

4 công trình đã công bố hoặc được chấp nhận và 8 bản thảo; trạng thái đến 30/9/2026 (một bài đến 9/10/2026).

BỐN CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ HOẶC ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐĂNG

Chủ đề	Tạp chí	Trạng thái
Tiền gửi không kỳ hạn, ổn định ngân hàng	Kinh tế – Luật và Ngân hàng, 28(9)	Đã công bố
Black–Litterman chuyển chế độ	Nghiên cứu Chính sách và Phát triển, 3(1)	Đã công bố
GRI và brownwashing, ASEAN-5	Int. J. Manag. Sust. (Scopus Q3)	Chấp nhận 2026
Black–Litterman ngược, cổ phiếu ngân hàng	Multidiscip. Sci. J. (Scopus Q3)	Trực tuyến 9/10/2026

Thí sinh là tác giả liên hệ ở bài 1, 3, 4. Trạng thái đến 30/9/2026; bài 4 cập nhật đến 9/10/2026.

TÁM BẢN THẢO ĐANG PHẢN BIỆN, HAI BÀI GẮN TRỰC TIẾP VỚI ĐỀ TÀI

Chủ đề	Tạp chí	Trạng thái
Điểm gãy cấu trúc của thanh khoản	Asian J. of Economics and Banking	Chờ phản biện
Thanh khoản quanh nâng hạng FTSE	Finance Research Open	Biên tập xem xét
Sở hữu và ổn định ngân hàng	Kinh tế – Luật và Ngân hàng	Đang sửa sau 2 vòng
Giới hạn kinh doanh chênh lệch vàng	J. of Economic and Banking Studies	Đang sửa vòng 1
Brownwashing và giá trị doanh nghiệp	Cogent Business & Management (Q2)	Phản biện vòng 1
Tương quan chỉ số lồng nhau	Asia-Pacific Financial Markets (Q2)	Biên tập xem xét
Điểm ESG LSEG đầu tiên và định giá	Sustainable Finance Review	Chờ xử lý
Quản trị lợi nhuận thực và chi phí nợ	Accounting Open	Biên tập xem xét

Hai dòng đầu liên quan trực tiếp đến đề tài. Thí sinh là tác giả liên hệ của cả tám bản thảo; trạng thái đến 30/9/2026.

HÀ NỘI CÓ THƯỚC ĐO DÙNG ĐƯỢC DÙ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH RA SAO

1. Đề tài đo:
    a. Thanh khoản, hiệu quả thông tin, minh bạch của HNX so với HOSE, 2009–2025
    b. Mức thay đổi thanh khoản của 299 mã sau 28/12/2026
    c. Minh họa: hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được là Amihud giảm khoảng 22%
2. Sản phẩm có được dù kết quả ra sao:
    a. Hai chỉ số (chất lượng thị trường, khả năng đầu tư) và tệp đăng ký trước
3. Hàm ý cho Hà Nội:
    a. Mất sàn cổ phiếu chưa chắc là mất vị thế tài chính, như Bắc Kinh
    b. Căn cứ chọn mảng chuyên môn hóa: trái phiếu, phái sinh, UPCoM

TÀI LIỆU CHÍNH [1]

- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets, 5*(1), 31–56.
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica, 66*(1), 47–78.
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics, 225*(2), 200–230.
- Conley, T. G., & Taber, C. R. (2011). Inference with "difference in differences" with a small number of policy changes. *The Review of Economics and Statistics, 93*(1), 113–125.
- Hisada, T. (2018). The effect of investor sentiment toward an exchange merger on liquidity. *International Journal of Economics and Financial Issues, 8*(2), 315–318.

TÀI LIỆU CHÍNH [2]

- Naeem, M. M. F. (2023). *What makes an International Financial Centre (IFC) competitive? An empirical study of the determinants responsible for the competitiveness of an IFC* [Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA), Durham University]. Durham E-Theses.
- Nielsson, U. (2009). Stock exchange merger and liquidity: The case of Euronext. *Journal of Financial Markets, 12*(2), 229–267.
- Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *The Review of Economic Studies, 90*(5), 2555–2591.
- Wardle, M., & Mainelli, M. (2026, September). *The Global Financial Centres Index 40*. Z/Yen Group & China Development Institute.

Các nguồn khác: xem danh mục tài liệu tham khảo của đề cương.

PHỤ LỤC: BẢY MÔ HÌNH PHÂN BỔ

	Mô hình	Nguồn
M_1	Phân bổ đều 1/N	DeMiguel và cộng sự (2009)
M_2	Phương sai nhỏ nhất, co rút	Ledoit và Wolf (2004)
M_3	Trung bình–phương sai	Markowitz (1952)
M_4	Black–Litterman	Black và Litterman (1992)
M_5	Black–Litterman chuyển chế độ	Mở rộng Nguyễn và Nguyễn (2026a)
M_6	Vững chắc, nhiều tiên nghiệm	Garlappi và cộng sự (2007)
M_7	Giảm rủi ro khi căng thẳng	Kritzman và cộng sự (2012)

Danh mục chỉ mua; ước lượng lại hằng tháng trên cửa sổ 104 tuần; báo cáo cả khi bỏ M_5.

PHỤ LỤC: KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ CHỈ ĐƯỢC ƯỚC LƯỢNG, KÈM KHOẢNG TIN CẬY BOOTSTRAP

- μ, σ^2: lợi suất vượt trội tuần sau chi phí, nhân 52; $\rho = 5$, độ nhạy ở 3 và 10
- Chi phí A: tỷ lệ cố định nhân vòng quay; chi phí B: phí, thuế, nửa chênh lệch mua-bán
- $\bar{G} > 0$: rổ CS có lợi suất tương đương chắc chắn thấp hơn rổ H
- Khoảng tin cậy: bootstrap khối dừng trên lợi suất tuần của hai rổ, lấy mẫu đồng thời
- Cửa sổ sau còn chứa dữ liệu trước: M_1 là phép so sánh sạch nhất
- Tỷ số Sharpe là thước đo phụ, kiểm định theo Ledoit và Wolf (2008)

PHỤ LỤC: NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN KIỂM TRA XU HƯỚNG SONG SONG

$$A_{it} = \alpha_i + \tau_t + \sum_k \delta_k D_i T_{kt} + \varepsilon_{it}$$

- $T_{kt} = 1$ nếu tháng t là k; k từ 1/2024 đến 12/2028; gốc 6/2025; trước 1/2024 gộp
- Kiểm định đồng thời $\delta_k = 0$ từ 1/2024 đến 5/2025
- Độ nhạy trước vi phạm xu hướng song song: Rambachan và Roth (2023)
- 18 tháng chuyển tiếp giữa tháng gốc và giai đoạn sau: khoảng tin cậy có thể rộng

PHỤ LỤC: HƯỚNG SAI LỆCH NẾU GIẢ ĐỊNH KHÁC BIỆT KÉP BỊ VI PHẠM

- Nhóm chuyển sàn đã chọn HNX từ trước: α_i hấp thụ khác biệt cố định, không hấp thụ khác biệt xu hướng
- Đối chứng HOSE mất thanh khoản vì dòng lệnh chuyển sang mã chuyển sàn: $|\delta|$ phóng đại
- Lan tỏa dương sang HOSE (Amihud và cộng sự, 1997; Hisada, 2018): $|\delta|$ bị đánh giá thấp
- Đối chứng UPCoM là một cận khác
- Rời mẫu: báo cáo tỷ lệ hủy niêm yết từng nhóm, ước lượng lại trên bảng cân bằng
- Ghép theo Amihud có thể hồi quy về trung bình: báo cáo thêm khi chỉ ghép theo vốn hóa, ngành (Daw & Hatfield, 2018)

PHỤ LỤC: TÁC ĐỘNG THEO MỨC CHỊU BA CÚ SỐC VÀ THEO TRỤ SỞ

Thay đổi	Mã chịu mạnh nhất	Thước đo E_{si}
Biên độ ±10% xuống ±7%	Mã hay tăng giảm 7–10%	Tỷ lệ ngày $\lvert r \rvert$ từ 7% đến dưới 10%
Bước giá nhỏ đi	Mã giá thấp	Nghịch đảo giá bình quân
Vào chỉ số HOSE	Vốn hóa lớn so với giao dịch	Vốn hóa / giá trị giao dịch

Tương tác $D_i \text{Post}_t E_{si}$, đo đến 30/6/2025: phân tích phụ, ngoài Holm, không tách riêng từng quy tắc. Chênh lệch theo trụ sở Hà Nội không phải tác động nhân quả.

PHỤ LỤC: KHÔNG PHÂN CỤM THEO MÃ VÌ THÔNG TIN NẰM Ở SỐ THÁNG

- Mọi mã cùng chịu một sự kiện, cùng một ngày
- Cú sốc tác động như nhau lên mọi mã: đã nằm trong τ_t
- Cú sốc tác động khác nhau lên hai nhóm: làm sai số của các mã chuyển sàn tương quan trong cùng tháng
- Thêm mã không làm giảm loại cú sốc này: thông tin nằm ở số tháng
- Kiểm tra bổ sung: ngày sự kiện giả (Conley & Taber, 2011)
- Chỉ khoảng sáu cửa sổ độc lập: không dùng làm suy luận chính

PHỤ LỤC: HIỆU CHỈNH HOLM CHO H_1–H_3

Giá trị p (sắp tăng dần)	Ngưỡng	Dừng ở đây: số giả thuyết được ủng hộ
$p_{(1)}$	0,05/3	0
$p_{(2)}$	0,05/2	1
$p_{(3)}$	0,05	2

Giá trị p một phía: phân cụm theo quốc gia (H_1), bootstrap khối dừng (H_2), bootstrap tự hồi quy (H_3). H_4 ngoài họ: chỉ 28 cửa sổ.

PHỤ LỤC: MỐC PHÁP LÝ

Thời điểm	Sự kiện
2016	Quy chế giao dịch HOSE (QĐ 341), HNX (QĐ 529): bước giá
2021–2025	TT 57/2021, 69/2023, 139/2025: hạn lùi đến 31/12/2026
1/7/2025	HNX ngừng nhận hồ sơ niêm yết mới
9/2026–9/2027	FTSE Russell đưa cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số, bốn đợt
30/9/2026	VNX công bố lịch chuyển sàn
28/12/2026	Phiên đầu tại HOSE
1/2027–12/2028	24 tháng sau sự kiện